PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

OLEH:

Nama	: Aulia illah
Nim	: 2025573010070
Kelas	: TI 1\C
Jurusan	: Teknologi Informasi dan Komputer
Dosen	: M.reza zulman ,S.ST.,M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2025

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mata Kuliah	:algoritma dan struktur data
Judul Pratikum	:dasar programan javascript
Hari/Tanggal Pratikum	: 07 april 2026
Tanggal Penyerahan	:1 april 2026
Tempat	: Laboratorium (TIK.105)
Nama Mahasiswa	: Aulia illah
NIM	: 2025573010070
Program Studi/Kelas	: Teknik Informatika / TI.1C

Mengetahui
Dosen Pengajar,

M.reza zulman ,S.ST.,M.Sc

1.1 Tujuan

- Memahami konsep dasar pemrograman menggunakan JavaScript.
- Mengenal struktur penulisan kode JavaScript dalam sebuah program.
- Memahami penggunaan variabel, tipe data, dan operator dalam JavaScript.
- Mampu menggunakan percabangan (if/else) untuk pengambilan keputusan.
- Mampu menggunakan perulangan (looping) seperti for dan while.
- Memahami cara membuat dan menggunakan fungsi (function).

1.2 langkah Langkah

A. Berikut langkah-langkah untuk memulai project praktikum:

1) Buka Git Bash. Kemudian navigasikan ke folder repository GitHub yang sudah di-clone.
2) Buat folder baru bernama **praktikum-2** untuk menyimpan semua file
3) Inisialisasi npm project. Perintah ini akan membuat file package.json dengan otomatis.ketik ini di terminal;

```
npm init -y
```

4) Verifikasikan bahwa file package.json sudah berhasil.di buat,ketik ini di terminal;

```
ls
```

5) Berikut adalah struktur file yang di folder baru:

```
nama-repository/
└── praktikum-2/
├── package.json
├── 01-variabel.js
├── 02-tipe-data.js
├── 03-operator.js
├── 04-kondisional.js
├── 05-perulangan.js
└── tugas/
    ├── tugas-1.js
    ├──tugas-2.js
```

B. Mendeklarasikan Variabel

- Apa itu Variabel?

Bayangkan variabel seperti sebuah kotak berlabel yang bisa menyimpan sebuah nilai. Ketika kamu

menulis let nama = 'Budi', kamu sedang meminta komputer untuk:

1. Menyiapkan sebuah kotak di memori

2. Memberikan label nama pada kotak itu

3. Mengisi kotak itu dengan nilai 'Budi'

Di JavaScript, ada tiga cara mendeklarasikan variabel: let, const, dan var. Masing-masing memiliki perilaku yang berbeda.

- Berikut Langkah Langkah membuat praktikum nya

1. Di dalam folder praktikum-2/, buat file baru bernama 01-variabel.js. ketik kode berikut di terminal:

```
touch 01-variabel.js
```

2. Buka file 01-variabel.js di VS Code, lalu ketikkan kode berikut.

```
// 01-variabel.js
// ==============================================
// VARIABEL DAN DEKLARASI
// ==============================================

// --- Deklarasi dengan let (nilai bisa diubah) ---
let nama = "Budi";
let umur = 20;
let kota = "Banda Aceh";
console.log("=== Data Mahasiswa ===");
console.log("Nama :", nama);
console.log("Umur :", umur);
console.log("Kota :", kota);

// --- Mengubah nilai let ---
umur = 21;
console.log("Ulang tahun! Umur sekarang:", umur);

// --- Deklarasi dengan const (nilai TIDAK bisa diubah) ---
const jurusan = "Teknik Informatika";
const tahunMasuk = 2023;
```

```
24. console.log("Jurusan :", jurusan);
25. console.log("Tahun Masuk:", tahunMasuk);
26.
27. // --- Coba hapus '//' di baris bawah ini, lalu jalankan ulang ---
28. // jurusan = 'Sistem Informasi'; // --> Ini akan menyebabkan
    ERROR!
```

3.jika kodenya sesuai maka akan keluar hasil seperti berikut.ketik **node 01-variabel.js** di terminal:

```
ASUS@LAPTOP-E52LLN2Q MINGW64 /d/2025573010070_praktikum_algoritma_dan_struktur_dat/praktikum-2 (main)
$ node 01-variabel.js
Nama : Budi
Umur : 20
Kota : Banda Aceh
Ulang tahun! Umur sekarang: 21
Jurusan : Teknik Informatika
Tahun Masuk: 2023
```

B.Mengenal Tipe Data

- Jenis-jenis Tipe Data

Tipe Data Primitif di JavaScript

Setiap nilai yang disimpan dalam variabel memiliki tipe data. Tipe data menentukan jenis nilai apa yang bisa disimpan dan operasi apa yang bisa dilakukan terhadapnya.

JavaScript memiliki 5 tipe data primitif yang perlu dikuasai:

- string — Teks yang diapit tanda kutip. Contoh: 'Halo', "Dunia", ` Template
- number — Angka, baik bulat maupun desimal. Contoh: 42, 3.14, -7
- boolean — Hanya dua nilai: true atau false. Digunakan untuk logika.
- null — Mewakili "tidak ada nilai" secara disengaja. Programmer yang menetapkan ini.
- undefined — Variabel sudah dideklarasikan tapi belum diberi nilai sama sekali.

Gunakan operator typeof untuk mengecek tipe data sebuah variabel saat runtime.

1. Buat file baru bernama 02-tipe-data.js di dalam folder praktikum-2/.

```
touch 02-tipe-data.js
```

2. Buka file 02-tipe-data.js di VS Code, lalu ketikkan kode berikut.

```
// 02-tipe-data.js
// ================================================
// MENGENAL TIPE DATA JAVASCRIPT
// ================================================

// --- 1. STRING (teks) ---
let namaMahasiswa = "Ahmad Fauzi";
let programStudi = "Teknik Informatika";

// Template literal: gunakan backtick (`) untuk menggabungkan teks & variabel
let perkenalan = `Halo! Nama saya ${namaMahasiswa} dari ${programStudi}.`;
console.log(perkenalan);
console.log("Panjang nama:", namaMahasiswa.length); // property .length

// --- 2. NUMBER (angka) ---
let nilaiUjian = 87; // bilangan bulat
let ipk = 3.75; // bilangan desimal
let suhuKulkas = -4; // bilangan negatif
console.log("Nilai Ujian :", nilaiUjian);
console.log("IPK :", ipk);
console.log("Suhu Kulkas:", suhuKulkas);

// --- 3. BOOLEAN (true / false) ---
let sudahLogin = true;
let sudahLulus = false;
console.log("Sudah login :", sudahLogin);
console.log("Sudah lulus :", sudahLulus);

// --- 4. NULL (nilai kosong yang disengaja) ---
let fotoProfil = null; // belum ada foto
console.log("Foto profil:", fotoProfil);

// --- 5. UNDEFINED (belum diberi nilai) ---
let nomorTelepon;
console.log("No. Telepon:", nomorTelepon);

// --- Mengecek tipe data dengan typeof ---
console.log("--- Tipe Data ---");
console.log("namaMahasiswa :", typeof namaMahasiswa); // string
console.log("nilaiUjian :", typeof nilaiUjian); // number
console.log("sudahLogin :", typeof sudahLogin); // boolean
console.log("fotoProfil :", typeof fotoProfil); // object <- keanehan JS!
console.log("nomorTelepon :", typeof nomorTelepon); // undefined
```

3.ketik node 02-tipe-data.js di terminal.jika kodenya sama akan keluar hasil seperti berikut

```
ASUS@LAPTOP-E52LLN2Q MINGW64 /d/2025573010070_praktikum_algoritma_dan_struktur_dat/praktikum-2 (main)
$ node 02-tipe-data.js
Halo! Nama saya Ahmad Fauzi dari Teknik Informatika.
Panjang nama: 11
Nilai Ujian : 87
IPK : 3.75
Suhu Kulkas: -4
Sudah login : true
Sudah lulus : false
Foto profil: null
No. Telepon: undefined
--- Tipe Data ---
namaMahasiswa : string
nilaiUjian : number
sudahLogin : boolean
fotoProfil : object
nomorTelepon : undefined
```

C. Menggunakan Operator

Jenis-jenis Operator

Operator dalam JavaScript

Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada satu atau lebih nilai(operand). Ada tiga kelompok operator yang paling sering digunakan:

- Operator Aritmatika — untuk perhitungan matematika: + - * / % **Operator % (modulo) menghasilkan sisa bagi. Contoh: 10 % 3 = 1 (karena 10 = 3×3 + sisa 1).

- Operator Perbandingan — membandingkan dua nilai dan menghasilkan boolean true/false.Selalu gunakan === (strict equality) bukan ==. Operator === membandingkan nilai DAN tipe data, sehingga 5 === '5' menghasilkan false.

- Operator Logika — menggabungkan atau membalik kondisi boolean. && (AND): true jika keduanya true.|| (OR): true jika salah satu true.! (NOT): membalik nilai boolean.

1.Buat file baru bernama 03-operator.js di dalam folder praktikum-2/.ketik.kode berikut di terminal:

```
touch 03-operator.js
```

2. Buka file 03-operator.js di VS Code, lalu ketikkan kode berikut.

```
// 03-operator.js
// ================================================
// OPERATOR JAVASCRIPT
// ================================================

// --- OPERATOR ARITMATIKA ---
let a = 17;
let b = 5;
console.log("=== Aritmatika ===");
console.log(`${a} + ${b} = ${a + b}`); // 22
console.log(`${a} - ${b} = ${a - b}`); // 12
console.log(`${a} * ${b} = ${a * b}`); // 85
console.log(`${a} / ${b} = ${a / b}`); // 3.4
console.log(`${a} % ${b} = ${a % b}`); // 2 (sisa bagi: 17 = 5x3 + 2)
console.log(`${a} ** ${b} = ${a ** b}`); // 1419857 (17 pangkat 5)

// --- OPERATOR PERBANDINGAN ---
console.log("=== Perbandingan ===");
console.log("10 > 5 :", 10 > 5); // true
console.log("10 < 5 :", 10 < 5); // false
console.log("10 >= 10 :", 10 >= 10); // true
console.log("10 <= 9 :", 10 <= 9); // false

// Perbedaan == dan ===
console.log("--- Perbedaan == dan === ---");
console.log('5 == "5" :', 5 == "5"); // true (JANGAN gunakan ini!)
console.log('5 === "5" :', 5 === "5"); // false (SELALU gunakan ini)
console.log("5 !== 3 :", 5 !== 3); // true (tidak sama dengan)

// --- OPERATOR LOGIKA ---
console.log("=== Logika ===");
let sudahMakan = true;
let punyaUang = false;

// AND (&&): kedua kondisi harus true
console.log("Makan && Uang :", sudahMakan && punyaUang); // false

// OR (||): salah satu kondisi cukup true
console.log("Makan || Uang :", sudahMakan || punyaUang); // true

// NOT (!): membalik nilai boolean
```

```
console.log("!sudahMakan :", !sudahMakan); // false
console.log("!punyaUang :", !punyaUang); // true

console.log("---latihan---");
// Deklarasi variabel
const panjang = 12;
const lebar = 8;

// Perhitungan
const luas = panjang * lebar;
const keliling = 2 * (panjang + lebar);

// Output
console.log(`Luas persegi panjang: ${luas}`);
console.log(`Keliling persegi panjang: ${keliling}`);

// Pengecekan luas > 100
const cekLuas = luas > 100;
console.log(`Apakah luas lebih besar dari 100? ${cekLuas}`);
```

3.ketik **node 03-operator**.js di terminal .jika kodenya sama maka akan keluar hasil seperti berikut:

```
ASUS@LAPTOP-E52LLN2Q MINGW64 /d/2025573010070_praktikum_algoritma_dan_struktur_dat/praktikum-2 (main)
$ node 03-operator.js
=== Aritmatika ===
17 + 5 = 22
17 - 5 = 12
17 * 5 = 85
17 / 5 = 3.4
17 % 5 = 2
17 ** 5 = 1419857
=== Perbandingan ===
10 > 5 : true
10 < 5 : false
10 >= 10 : true
10 <= 9 : false
--- Perbedaan == dan === ---
5 == "5" : true
5 === "5" : false
5 !== 3 : true
=== Logika ===
Makan && Uang : false
Makan || Uang : true
!sudahMakan : false
!punyaUang : true
```

D. Menulis Kondisional

Kondisional — Membuat Program Berpikir

Dalam kehidupan nyata, kita selalu membuat keputusan berdasarkan kondisi. Misalnya: *"Jika hujan, bawa payung. Jika tidak, tidak perlu."* Di pemrograman, logika seperti ini disebut struktur kondisional atau percabangan.

JavaScript menyediakan beberapa cara untuk menulis kondisional:

- if / else if / else — Paling fleksibel. Cocok untuk kondisi yang kompleks atau melibatkan rentang nilai (misalnya menentukan grade dari nilai angka).
- switch — Cocok untuk mengecek satu variabel terhadap beberapa kemungkinan nilai yangspesifik (misalnya mencocokkan nama hari).
- Ternary Operator (kondisi ? nilaiJikaTrue : nilaiJikaFalse) — Versi singkat dari if/else yangmenghasilkan sebuah nilai. Cocok untuk kondisi sederhana yang bisa ditulis dalam satu baris.

Konsep truthy dan falsy: Di JavaScript, nilai seperti 0, '' (string kosong), null, undefined, dan false
dianggap sebagai falsy (bertindak seperti false). Semua nilai lainnya dianggap truthy.

1. Buat file baru bernama 04-kondisional.js di dalam folder praktikum-2/.ketik kode ini di terminal.

```
touch 04-kondisional.js
```

2. Buka file 04-kondisional.js di VS Code, lalu ketikkan kode berikut.

```
// 04-kondisional.js
// ================================================
// KONDISIONAL: if/else, switch, ternary
// ================================================

// --- IF / ELSE IF / ELSE: Konversi nilai ke grade ---
let nilaiUjian = 78;
console.log("=== Konversi Grade ===");
console.log("Nilai:", nilaiUjian);
if (nilaiUjian >= 90) {
  console.log("Grade: A (Sangat Baik)");
} else if (nilaiUjian >= 80) {
  console.log("Grade: B (Baik)");
} else if (nilaiUjian >= 70) {
  console.log("Grade: C (Cukup)");
} else if (nilaiUjian >= 60) {
  console.log("Grade: D (Kurang)");
} else {
  console.log("Grade: E (Tidak Lulus)");
}

// --- SWITCH: Cek nama hari ---
let namaHari = "Rabu";
console.log("\n=== Cek Jenis Hari ===");
switch (namaHari) {
  case "Senin":
```

```
  case "Selasa":
  case "Rabu":
  case "Kamis":
  case "Jumat":
    console.log(`${namaHari} adalah hari kerja.`);
    break;
  case "Sabtu":
  case "Minggu":
    console.log(`${namaHari} adalah akhir pekan.`);
    break;
  default:
    console.log("Nama hari tidak dikenali.");
}

// --- TERNARY OPERATOR: Cek kelulusan ---
let nilaiAkhir = 65;
let statusLulus = nilaiAkhir >= 60 ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
console.log("\n=== Status Kelulusan ===");
console.log(`Nilai ${nilaiAkhir}: ${statusLulus}`);

console.log("===latihan===");
// Menentukan musim berdasarkan bulan
const bulan = 7;
let musim;

if (bulan === 12 || bulan === 1 || bulan === 2) {
  musim = "Dingin";
} else if (bulan === 3 || bulan === 4 || bulan === 5) {
  musim = "Semi";
} else if (bulan === 6 || bulan === 7 || bulan === 8) {
  musim = "Panas";
} else if (bulan === 9 || bulan === 10 || bulan === 11) {
  musim = "Gugur";
} else {
  musim = "Bulan tidak valid";
}

console.log(`Bulan ${bulan} termasuk musim: ${musim}`);

// Variabel cuaca
const adaAwan = true;
const adaAngin = false;

// Operasi logika
console.log(`Apakah cuaca mendung sekaligus berangin? ${adaAwan &&
adaAngin}`);
console.log(`Apakah ada awan atau angin? ${adaAwan || adaAngin}`);
console.log(`Apakah langit cerah (tidak ada awan)? ${!adaAwan}`);
```

3. Ketikan **node 04-kondisional.js** di terminal.jika kode nya sama maka akan keluar hasil seperti berikut

```
ASUS@LAPTOP-E52LLN2Q MINGW64 /d/2025573010070_praktikum_algoritma_dan_struktur_dat/praktikum-2 (main)
$ node 04-kondisional.js
=== Konversi Grade ===
Nilai: 78
Grade: C (Cukup)

=== Cek Jenis Hari ===
Rabu adalah hari kerja.

=== Status Kelulusan ===
Nilai 65: LULUS
```

E. Menulis Perulangan

- Mengapa Perulangan Diperlukan?

Konsep Perulangan (Loop)

Bayangkan kamu ingin mencetak angka 1 sampai 1000. Menulis console.log(1) sampaiconsole.log(1000) secara manual tentu tidak masuk akal. Perulangan (loop) adalah solusinya —sebuah blok kode yang dijalankan berulang kali selama suatu kondisi terpenuhi.

JavaScript memiliki beberapa jenis loop:

- for loop — Digunakan ketika kamu sudah tahu berapa kali perulangan akan berjalan. Terdiri dari tiga bagian: inisialisasi, kondisi, dan update.
- while loop — Digunakan ketika kamu belum tahu berapa kali perulangan berjalan, tapi tahu kapan harus berhenti. Loop berjalan selama kondisi bernilai true.

Dua kata kunci penting untuk mengontrol alur perulangan:

- break — Menghentikan perulangan sepenuhnya dan keluar dari loop.
- continue — Melewatkan sisa kode di iterasi saat ini dan langsung lanjut ke iterasi berikutnya.

Hati-hati dengan infinite loop — loop yang tidak pernah berhenti karena kondisinya tidak pernah menjadi false. Ini akan membuat program hang. Jika terjadi, tekan Ctrl+C untuk menghentikannya.

1. Buat file baru bernama 05-perulangan.js di dalam folder praktikum-2/.ketik kode berikut di terminal:

```
touch 05-perulangan.js
```

2. Buka file 05-perulangan.js di VS Code, lalu ketikkan kode berikut.

```
// 05-perulangan.js
// ==================================================
```

```
5. // PERULANGAN: for, while, break, continue
6. // ================================================
7. // --- FOR LOOP ---
8. // Struktur: for (inisialisasi; kondisi; update)
9. console.log("=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===");
10.for (let i = 1; i <= 5; i++) {
11.  console.log(`Iterasi ke-${i}`);
12.}
13.// --- WHILE LOOP ---
14.console.log("\n=== While Loop: Countdown ===");
15.let hitung = 5;
16.while (hitung > 0) {
17.  console.log(`Hitung mundur: ${hitung}`);
18.  hitung--; // WAJIB: kurangi nilai agar loop tidak berjalan
   selamanya
19.}
20.console.log("Selesai!");
21.// --- FOR LOOP: Mencetak bilangan genap ---
22.console.log("\n=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===");
23.for (let i = 1; i <= 20; i++) {
24.  if (i % 2 === 0) {
25.    // jika i habis dibagi 2 (sisa = 0), maka genap
26.    process.stdout.write(i + " "); // cetak di baris yang sama
27.  }
28.}
29.console.log(""); // pindah baris
30.// --- BREAK dan CONTINUE ---
31.console.log("\n=== Break dan Continue ===");
32.for (let i = 1; i <= 10; i++) {
33.  if (i === 4) {
34.    console.log(`Melewati angka ${i} (continue)`);
35.    continue; // lewati angka 4, lanjut ke i=5
36.  }
37.  if (i === 8) {
38.    console.log(`Berhenti di angka ${i} (break)`);
39.    break; // hentikan loop di angka 8
40.  }
41.  console.log(`Angka: ${i}`);
42.}
43.console.log("===latihan bintang===");
44.for (let i = 1; i <= 5; i++) {
45.  let bintang = "";
46.  for (let j = 1; j <= i; j++) {
47.    bintang += "*";
48.  }
49.  console.log(bintang);
50.}
```

3.ketik **node 05-perulangan.js** di terminal .jika kodenya sama maka akan keluar hasil seperti:

```
ASUS@LAPTOP-E52LLN2Q MINGW64 /d/2025573010070_praktikum_algoritma_dan_struktur_dat/praktikum-2 (main)
$ node 05-perulangan.js
=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===
Iterasi ke-1
Iterasi ke-2
Iterasi ke-3
Iterasi ke-4
Iterasi ke-5

=== While Loop: Countdown ===
Hitung mundur: 5
Hitung mundur: 4
Hitung mundur: 3
Hitung mundur: 2
Hitung mundur: 1
Selesai!

=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

=== Break dan Continue ===
Angka: 1
Angka: 2
Angka: 3
Melewati angka 4 (continue)
Angka: 5
Angka: 6
Angka: 7
Berhenti di angka 8 (break)
```

F. latihan

Latihan 1: Kalkulator Sederhana
1. Tambahkan kode baru di bawah kode yang sudah ada di file 03-operator.js (jangan hapus kode sebelumnya). 2. Deklarasikan dua variabel baru menggunakan const: panjang = 12 dan lebar =8. 3. Hitung dan tampilkan: luas persegi panjang (panjang * lebar) dan keliling persegi panjang (2 * (panjang + lebar)). 4. Gunakan template literal agar output rapi. Contoh format: Luas persegi panjang: 96. 5. Tambahkan juga pengecekan apakah luas tersebut lebih besar dari 100. Tampilkan hasilnya sebagai true atau false. 6. Simpan dan jalankan ulang dengan node 03-operator.js. Pastikan tidak ada error.

- Berikut kodenya

```
console.log("---latihan---");
// Deklarasi variabel
```

```
const panjang = 12;
const lebar = 8;

// Perhitungan
const luas = panjang * lebar;
const keliling = 2 * (panjang + lebar);

// Output
console.log(`Luas persegi panjang: ${luas}`);
console.log(`Keliling persegi panjang: ${keliling}`);

// Pengecekan luas > 100
const cekLuas = luas > 100;
console.log(`Apakah luas lebih besar dari 100? ${cekLuas}`);
```

- dan ini hasilnya

```
---latihan---
Luas persegi panjang: 96
Keliling persegi panjang: 40
Apakah luas lebih besar dari 100? false
```

Latihan 2. Konverter Musim dan Status Cuaca
1. Tambahkan kode baru di bawah kode yang sudah ada di file 04-kondisional.js. 2. Deklarasikan variabel const bulan = 7 (angka 1–12 mewakili bulan). 3. Gunakan if/else if/else untuk menentukan musim: bulan 12, 1, 2 = Dingin; 3, 4, 5 = Semi; 6, 7, 8 = Panas; 9, 10, 11 = Gugur. Tampilkan hasilnya. 4. Deklarasikan dua variabel boolean: const adaAwan = true dan const adaAngin = false. 5. Gunakan operator logika (&&, ||, !) untuk menampilkan: ▪ Apakah cuaca mendung sekaligus berangin? (adaAwan && adaAngin) ▪ Apakah ada awan atau angin? (adaAwan || adaAngin) ▪ Apakah langit cerah (tidak ada awan)? (!adaAwan) 6. Gunakan template literal agar setiap output memiliki keterangan yang jelas. 7. Simpan dan jalankan ulang. Pastikan tidak ada error.

- Berikut kodenya

```
console.log("===latihan===");
// Menentukan musim berdasarkan bulan
const bulan = 7;
let musim;

if (bulan === 12 || bulan === 1 || bulan === 2) {
  musim = "Dingin";
} else if (bulan === 3 || bulan === 4 || bulan === 5) {
  musim = "Semi";
```

```
• } else if (bulan === 6 || bulan === 7 || bulan === 8) {
•   musim = "Panas";
• } else if (bulan === 9 || bulan === 10 || bulan === 11) {
•   musim = "Gugur";
• } else {
•   musim = "Bulan tidak valid";
• }
•
• console.log(`Bulan ${bulan} termasuk musim: ${musim}`);
•
• // Variabel cuaca
• const adaAwan = true;
• const adaAngin = false;
•
• // Operasi logika
• console.log(`Apakah cuaca mendung sekaligus berangin?
  ${adaAwan && adaAngin}`);
• console.log(`Apakah ada awan atau angin? ${adaAwan ||
  adaAngin}`);
• console.log(`Apakah langit cerah (tidak ada awan)?
  ${!adaAwan}`);
•
```

- Dan ini hasil nya

```
===latihan===
Bulan 7 termasuk musim: Panas
Apakah cuaca mendung sekaligus berangin? false
Apakah ada awan atau angin? true
Apakah langit cerah (tidak ada awan)? false
```

Latihan 3: Segitiga Bintang dan Deret Fibonacci
1. Tambahkan kode baru di bawah kode yang sudah ada di file 05-perulangan.js. 2. Bagian A — Segitiga Bintang: Gunakan nested loop (loop di dalam loop) untuk mencetakpola segitiga seperti ini: * ** *** **** ***** 3. Petunjuk: loop luar mengontrol baris (1–5), loop dalam mencetak bintang sesuai nomorbaris. 4. Bagian B — Deret Bilangan Prima: Gunakan for loop untuk mencetak semua bilangan prima antara 1 sampai 50. (Petunjuk: bilangan prima hanya

habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Gunakan loop dalam + % untuk mengeceknya.)
5. Simpan dan jalankan ulang. Pastikan tidak ada error.

- Ini yang pertama

```
console.log("===latihan bintang===");
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  let bintang = "";
  for (let j = 1; j <= i; j++) {
    bintang += "*";
  }
  console.log(bintang);
```

ini hasilnya

```
===latihan bintang===
*
**
***
****
*****
```

- Ini yang kedua

```
console.log("===latihan 2===");

for (let i = 2; i <= 50; i++) {
  let isPrima = true;

  for (let j = 2; j < i; j++) {
    if (i % j === 0) {
      isPrima = false;
      break;
    }
  }

  if (isPrima) {
    console.log(i);
  }
}
```

Ini hasilnya

```
===latihan 2===
2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41
43
47
```

G. Membuat tugas

- Tugas 1

FizzBuzz

1. Buka file tugas/tugas-1.js di VS Code.
2. Tulis program yang mencetak angka 1 sampai 50 menggunakan for loop.
3. Tambahkan kondisi berikut di dalam loop:
   - Jika angka habis dibagi 3 dan 5, cetak FizzBuzz
   - Jika angka habis dibagi 3 saja, cetak Fizz
   - Jika angka habis dibagi 5 saja, cetak Buzz
   - Jika tidak ada kondisi di atas yang terpenuhi, cetak angkanya
4. Simpan dan jalankan: node tugas/tugas-1.js. Pastikan output dimulai dengan: 1, 2, Fizz, 4,Buzz, Fizz, 7, 8, Fizz, Buzz, 11, Fizz, 13, 14, FizzBuzz, 16 ...
5. Tips: Cek kondisi % 15 === 0 (habis dibagi 3 dan 5) paling dahulu sebelum cek % 3 atau % 5. Mengapa demikian? Coba temukan jawabannya!

Berikut adalah kodenya:

```
for (let i = 1; i <= 50; i++) {
  if (i % 15 === 0) {
    console.log("FizzBuzz");
  } else if (i % 3 === 0) {
    console.log("Fizz");
  } else if (i % 5 === 0) {
    console.log("Buzz");
  } else {
    console.log(i);
  }
}
```

Berikut adalah hasilnya:

```
ASUS@LAPTOP-E52LLN2Q MINGW64 /d/2025573010070_praktikum_algoritma_dan_struktur_dat/praktikum-2/tugas
(main)
$ node tugas-1.js
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16
17
Fizz
19
Buzz
Fizz
22
23
Fizz
Buzz
26
Fizz
28
29
FizzBuzz
31
32
Fizz
34
Buzz
Fizz
37
38
Fizz
Buzz
41
Fizz
43
44
FizzBuzz
46
47
Fizz
49
Buzz
```

- Tugas 2

Kalkulator BMI (Body Mass Index)
1. Buka file tugas/tugas-2.js di VS Code. 2. Deklarasikan variabel const beratBadan = 68 (dalam kg) dan const tinggiBadan = 1.72

(dalam meter). Kamu boleh menggunakan data dirimu sendiri.
3. Hitung BMI menggunakan rumus: **BMI = beratBadan / (tinggiBadan*tinggiBadan)**
4. Tampilkan nilai BMI dengan tepat 2 angka desimal menggunakan method .toFixed(2).
5. Gunakan if/else if/else untuk menentukan kategori BMI:
▪ BMI < 18.5 => Kategori: Kurus (Underweight)
▪ 18.5 – 24.9 => Kategori: Normal (Ideal)
▪ 25.0 – 29.9 => Kategori: Kelebihan Berat Badan (Overweight)
▪ BMI >= 30.0 => Kategori: Obesitas (Obese)
6. Tampilkan hasil akhir dengan format: Berat: 68 kg | Tinggi: 1.72 m | BMI: 22.99 | Kategori:
Normal (Ideal)
7. Simpan dan jalankan: node tugas/tugas-2.js. Kemudian uji dengan nilai lain untuk memastikan semua kategori berjalan benar.

Berikut adalah kodenya

```
const beratBadan = 68; // kg
const tinggiBadan = 1.72; // meter

// Hitung BMI
const bmi = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan);

// Tentukan kategori
let kategori = "";

if (bmi < 18.5) {
  kategori = "Kurus (Underweight)";
} else if (bmi >= 18.5 && bmi <= 24.9) {
  kategori = "Normal (Ideal)";
} else if (bmi >= 25.0 && bmi <= 29.9) {
  kategori = "Kelebihan Berat Badan (Overweight)";
} else {
  kategori = "Obesitas (Obese)";
}

// Tampilkan hasil
console.log(
  `Berat: ${beratBadan} kg | Tinggi: ${tinggiBadan} m | BMI:
${bmi.toFixed(2)} | Kategori: ${kategori}`,
);
```

Berikut adalah hasilnya:

```
ASUS@LAPTOP-E52LLN2Q MINGW64 /d/2025573010070_praktikum_algoritma_dan_struktur_dat/praktikum-2/tugas
(main)
$ node tugas-2.js
Berat: 68 kg | Tinggi: 1.72 m | BMI: 22.99 | Kategori: Normal (Ideal)
```

H. Git

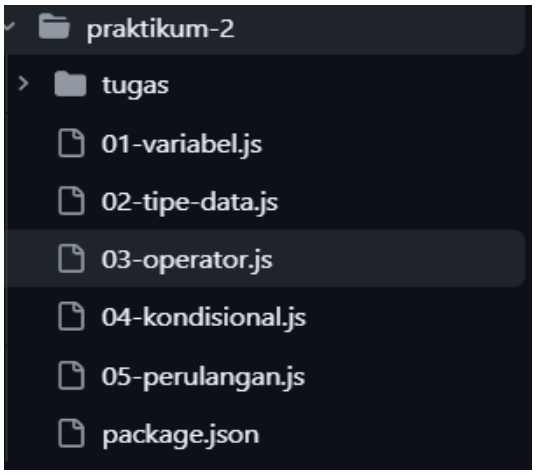
Pindahin semua data ke git hub

```
Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_PraktikumAlgoritmaDanStrukturData/praktikum-2 (main)
$ git add .
warning: in the working copy of 'praktikum-2/package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_PraktikumAlgoritmaDanStrukturData/praktikum-2 (main)
$ git commit -m "Praktikum 2 : Dasar JavaScript - variabel, Tipe Data, operator, kondisional, perulangan"
[main b094a56] Praktikum 2 : Dasar JavaScript - variabel, Tipe Data, operator, kondisional, perulangan
 8 files changed, 306 insertions(+)
 create mode 100644 praktikum-2/01-variabel.js
 create mode 100644 praktikum-2/02-tipe-data.js
 create mode 100644 praktikum-2/03-operator.js
 create mode 100644 praktikum-2/04-kondisional.js
 create mode 100644 praktikum-2/05-perulangan.js
 create mode 100644 praktikum-2/package.json
 create mode 100644 praktikum-2/tugas/tugas-1.js
 create mode 100644 praktikum-2/tugas/tugas-2.js

Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_PraktikumAlgoritmaDanStrukturData/praktikum-2 (main)
$ git push
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (12/12), 4.56 KiB | 359.00 KiB/s, done.
Total 12 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/naularizuana-cell/2025573010058_PraktikumAlgoritmaDanStrukturData.git
```

Jika sudah maka buka git hub dan lihat hasil



Kesimpulan

Praktikum dasar pemrograman JavaScript ini memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep fundamental seperti penggunaan variabel, tipe data, operator, percabangan (kondisional), serta perulangan. Melalui latihan yang telah dilakukan, seperti pembuatan program FizzBuzz dan perhitungan BMI, dapat disimpulkan bahwa JavaScript mampu digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan logika secara efektif dan efisien.

Selain itu, praktikum ini juga melatih kemampuan dalam menulis kode yang terstruktur, memahami alur program, serta melakukan pengujian hasil program melalui terminal. Dengan memahami dasar-dasar ini, diharapkan praktikan dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam membuat aplikasi berbasis JavaScript.